דף עבודה — פרק 6: חקר צורות במישור

זיהוי משולשים ומרובעים לפי שיעורי הקודקודים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שלושת הכלים: אורך צלע לפי נוסחת המרחק, כיוון צלע לפי השיפוע, ואמצע קטע לפי ממוצע השיעורים. משולש שווה-שוקיים — שתי צלעות שוות. משולש ישר-זווית — מכפלת שיפועי שתי צלעות סמוכות שווה למינוס אחת, או שמתקיים משפט פיתגורס. מרובע ABCD הוא מקבילית כאשר שיפועי הצלעות הנגדיות שווים (או כאשר לשני האלכסונים אותו אמצע); מלבן הוא מקבילית עם זווית ישרה; מעוין הוא מקבילית עם שתי צלעות סמוכות שוות; וריבוע הוא גם מלבן וגם מעוין. תשובה עם שורש היא תשובה מדויקת ותקינה.

שאלה 1 — מרחקים בין קודקודים קל

חשבו את המרחק בין כל זוג נקודות:

א. $(1,\ 2)$ ו-$(4,\ 6)$ ⟵ _____

ב. $(0,\ 0)$ ו-$(6,\ 8)$ ⟵ _____

ג. $(-2,\ 3)$ ו-$(4,\ 3)$ ⟵ _____

שאלה 2 — אמצעי קטעים קל

מצאו את אמצע כל קטע:

א. קצוות $(0,\ 0)$ ו-$(6,\ 10)$ ⟵ _____

ב. קצוות $(-3,\ 2)$ ו-$(5,\ 8)$ ⟵ _____

שאלה 3 — שיפועי צלעות קל

חשבו את שיפוע הקטע שקצותיו:

א. $(1,\ 2)$ ו-$(4,\ 11)$ ⟵ _____

ב. $(-1,\ 5)$ ו-$(3,\ -3)$ ⟵ _____

ג. $(2,\ 5)$ ו-$(6,\ 5)$ ⟵ _____

שאלה 4 — משולש על הצירים קל

נתון משולש שקודקודיו $A(0,\ 0)$, $B(6,\ 0)$ ו-$C(0,\ 8)$. חשבו את אורכי שלוש הצלעות ואת ההיקף.

שאלה 5 — שווה-שוקיים? קל

בדקו אם המשולש שקודקודיו $P(1,\ 1)$, $Q(5,\ 1)$ ו-$R(3,\ 4)$ הוא שווה-שוקיים.

שאלה 6 — איפה הזווית הישרה? בינוני

נתון משולש שקודקודיו $A(1,\ 2)$, $B(5,\ 4)$ ו-$C(3,\ 8)$. חשבו את שיפועי הצלעות AB ו-BC, וקבעו אם המשולש ישר-זווית.

שאלה 7 — היקף משולש שווה-שוקיים בינוני

נתון משולש שקודקודיו $A(0,\ 0)$, $B(3,\ 4)$ ו-$C(-3,\ 4)$. חשבו את שלוש הצלעות, קבעו איזה משולש זה וחשבו את ההיקף.

שאלה 8 — האם זו מקבילית? בינוני

נתון המרובע $ABCD$ שקודקודיו $A(1,\ 1)$, $B(5,\ 2)$, $C(6,\ 6)$ ו-$D(2,\ 5)$. הראו בעזרת שיפועים שהוא מקבילית.

שאלה 9 — אלכסונים שחוצים זה את זה בינוני

באותו מרובע ABCD מהשאלה הקודמת, מצאו את אמצע האלכסון AC ואת אמצע האלכסון BD. מה מוכיחה התוצאה?

שאלה 10 — מעוין או לא? בינוני

באותה מקבילית ABCD מהשאלות הקודמות, חשבו את AB ואת AD. האם זהו מעוין? מהו ההיקף?

שאלה 11 — בדיקת מלבן בינוני

נתון המרובע שקודקודיו A(0, 0), B(4, 2), C(3, 4) ו-D(−1, 2). הראו שזו מקבילית, ובדקו בעזרת מכפלת שיפועים אם זהו מלבן.

שאלה 12 — אתגר: תיכון במשולש מאתגר

נתון משולש שקודקודיו A(1, 2), B(7, 4) ו-C(3, 8). מצאו את אמצע הצלע BC וחשבו את אורך התיכון היוצא מ-A.

שאלה 13 — אתגר: ריבוע במישור מאתגר

נתון המרובע שקודקודיו $A(0,\ 0)$, $B(3,\ 1)$, $C(2,\ 4)$ ו-$D(-1,\ 3)$. הוכיחו שזהו ריבוע וחשבו את היקפו.

שאלה 14 — אתגר: משולש ישר-זווית ושווה-שוקיים

מאתגר

הראו שהמשולש שקודקודיו $P(1,\ 2)$, $Q(5,\ 4)$ ו-$R(3,\ 8)$ הוא גם ישר-זווית וגם שווה-שוקיים, וחשבו את שטחו.

שאלה 15 — אתגר: הקודקוד החסר

מאתגר

שלושה קודקודים של מקבילית ABCD הם $A(1,\ 1)$, $B(5,\ 2)$ ו-$C(6,\ 6)$. מצאו את D בעזרת התכונה שהאלכסונים חוצים זה את זה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: חקר צורות במישור

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\sqrt{9+16}=5$ ב. $\sqrt{36+64}=10$ ג. $\sqrt{36+0}=6$ (קטע אופקי)

שאלה 2. א. $(3,5)$ ב. $(1,5)$

שאלה 3. א. $\frac{11-2}{4-1}=3$ ב. $\frac{-3-5}{3-(-1)}=-2$ ג. 0 (קטע אופקי)

שאלה 4. $AB=6$, $AC=8$, $BC=\sqrt{36+64}=10$. ההיקף: $6+8+10=24$

שאלה 5. $PQ=\sqrt{13}=4$, $PR=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$, $QR=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$ — כן, שווה-שוקיים

שאלה 6. $m_{AB}=\frac{4-2}{5-1}=\frac{1}{2}$ ו-$m_{BC}=\frac{8-4}{3-5}=-2$. המכפלה $\frac{1}{2}\cdot(-2)=-1$, ולכן המשולש ישר-זווית והזווית הישרה בקודקוד B

שאלה 7. $AB=\sqrt{9+16}=5$, $AC=\sqrt{9+16}=5$, $BC=6$ (קטע אופקי). המשולש שווה-שוקיים, וההיקף $5+5+6=16$

שאלה 8. $m_{AB}=\frac{2-1}{5-1}=\frac{1}{4}$ ו-$m_{DC}=\frac{6-5}{6-2}=\frac{1}{4}$; $m_{AD}=\frac{5-1}{2-1}=4$ ו-$m_{BC}=\frac{6-2}{6-5}=4$. שני זוגות הצלעות הנגדיות מקבילים — מקבילית

שאלה 9. אמצע AC: $(3.5,\,3.5)$; אמצע BD: $(3.5,\,3.5)$. לשני האלכסונים אותו אמצע, כלומר הם חוצים זה את זה — עוד הוכחה שהמרובע מקבילית

שאלה 10. $AB=\sqrt{16+1}=\sqrt{17}$ ו-$AD=\sqrt{1+16}=\sqrt{17}$. הצלעות הסמוכות שוות ולכן זהו מעוין; ההיקף $4\sqrt{17}\approx 16.49$

שאלה 11. $m_{AB}=\frac{1}{2}$ ו-$m_{DC}=\frac{4-2}{3-(-1)}=\frac{1}{2}$; $m_{AD}=\frac{2-0}{-1-0}=-2$ ו-$m_{BC}=\frac{4-2}{3-4}=-2$ — מקבילית. המכפלה $\frac{1}{2}\cdot(-2)=-1$, ולכן הזווית ב-A ישרה וזהו מלבן

שאלה 12. אמצע BC: $(5,\,6)$. אורך התיכון: $\sqrt{(5-1)^2+(6-2)^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}\approx 5.66$

שאלה 13. $m_{AB} = \frac{1}{3}$ ו-$m_{DC} = \frac{4-3}{2-(-1)} = \frac{1}{3}$; $m_{AD} = \frac{3-0}{-1-0} = -3$ ו-$m_{BC} = \frac{4-1}{2-3} = -3$ — מקבילית. $-1 = (-3)\cdot\frac{1}{3}$ ולכן מלבן. $AB = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ ו-$AD = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ ולכן גם מעוין — כלומר ריבוע. ההיקף: $4\sqrt{10} \approx 12.65$

שאלה 14. $m_{PQ} = \frac{1}{2}$ ו-$m_{QR} = -2$, והמכפלה -1 — הזווית ב-Q ישרה. $PQ = \sqrt{20}$ ו-$QR = \sqrt{20}$ — שווה-שוקיים. השטח: $\frac{\sqrt{20}\cdot\sqrt{20}}{2} = \frac{20}{2} = 10$

שאלה 15. האלכסונים AC ו-BD חייבים להיות בעלי אותו אמצע. אמצע AC: $(3.5, 3.5)$. אם $D(x, y)$ אז אמצע BD הוא $\frac{5+x}{2} = 3.5$ ו-$\frac{2+y}{2} = 3.5$, ולכן $x = 2$ ו-$y = 5$. הקודקוד: $D(2, 5)$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא